

Лабораторная работа 3

Интерполяция и среднеквадратичное приближение функции, заданной в узлах, алгебраическими многочленами

План проведения работы:

1. Постройте интерполяционные многочлены степени n для функции $f(x)$, заданной в равноотстоящих точках отрезка $[a, b]$ (согласно номера вашего варианта), и исследуйте зависимость погрешности интерполирования от степени полинома n ($n = 1, 2, 3, 4, 5$ и 10) (или, что равносильно, от расстояния между узлами $h = (b - a)/n$). Для этого:

а) создайте таблицу значений заданной функции в равноотстоящих точках отрезка $x_j = a + \frac{b-a}{n} \cdot j$, $j = 0, 1, \dots, n$ и выведите в виде списка и таблицы;

б) найдите интерполяционный многочлен $N_n(x)$ с помощью встроенной функции **InterpolatingPolynomial** и выведите его, упростите вид полученного многочлена при помощи функции **Expand** или **Collect**;

в) выведите графики функции $f(x)$, узлов интерполирования и интерполяционного многочлена $N_n(x)$ на отрезке $[a-h, b+h]$;

г) постройте график абсолютной погрешности интерполирования многочленом Ньютона $R_n(x) = f(x) - N_n(x)$ на отрезке $[a, b]$,

д) найдите максимум погрешности $R_n(x)$ на отрезке $[a, b]$ с помощью функции **FindMaximum** пакета **Mathematica** (или непосредственно по графику).

2. Повторите п.1 для неравноотстоящих узлов на отрезке $[a, b]$ – узлы расположить пропорционально нулям многочленов Чебышева:

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

3. Выполните интерполяцию функции $f(x)$ сплайном $Sf(x)$ с помощью функции **Interpolation[data, Method->"Spline"]**, используя таблицу значений функции $f(x)$ в равноотстоящих точках для $n = 5$ и 10 :

- а) выведите графики функции $f(x)$, узлов интерполирования и интерполяционного сплайна $Sf(x)$ на отрезке $[a-h, b+h]$;
- б) постройте график абсолютной погрешности интерполирования сплайном $R_n(x) = f(x) - Sf(x)$ на отрезке $[a, b]$,
- в) найдите максимум погрешности $R_n(x)$ на отрезке $[a, b]$ с помощью функции **FindMaximum** пакета **Mathematica** (или непосредственно по графику).

4. Составьте таблицу максимальных значений погрешности $R_n(x)$ для разных значений n по результатам заданий 1, 2 и 3. Сравните для равноотстоящих и неравноотстоящих узлов и сделайте выводы о зависимости погрешности интерполирования от числа узлов и их расположения на отрезке. Сравните с результатами интерполирования сплайнами.
5. Постройте с помощью метода наименьших квадратов аппроксимирующие алгебраические многочлены наилучшего среднеквадратичного приближения. Используйте функции **Fit** и **FindFit** пакета **Mathematica** и таблицу значений функции $f(x)$ в равноотстоящих точках для $n = 5$ и 10 :

а) постройте многочлены наилучшего среднеквадратичного приближения степеней $m = 1, 2, 3$ и 4 - $Q_1(x)$, $Q_2(x)$, $Q_3(x)$ и $Q_4(x)$;

б) выведите графики функции $f(x)$, узлов функции и многочленов на одном чертеже.

Варианты задания функции $f(x)$ и отрезка $[a,b]$

№	$f(x)$	$[a,b]$	№	$f(x)$	$[a,b]$
1.1	2^x	$[-2,1]$	1.9	$\ln x$	$[1,3]$
1.2	$x \sin x$	$[0,\pi]$	1.10	$\arcsin x$	$[-0.9,0.9]$
1.3	$x \cos x$	$[0, \pi]$	1.11	$\operatorname{arctg} x$	$[-1,2]$
1.4	$\operatorname{tg} x$	$[-\pi/4, \pi/3]$	1.12	$x^{0.5}$	$[0,4]$
1.5	$\operatorname{ctg} x$	$[0.3, 2\pi/3]$	1.13	$1/x$	$[0.2,3]$
1.6	$1/x^2$	$[0.5,2]$	1.14	$x^{1/3}$	$[0,8]$
1.7	$x \ln x$	$[1,2]$	1.15	$(x+\sin x)^2$	$[0,\pi/2]$
1.8	$x \cos(2x)$	$[-\pi/4, \pi/3]$	1.16	$x \operatorname{arctg} x$	$[0,2]$